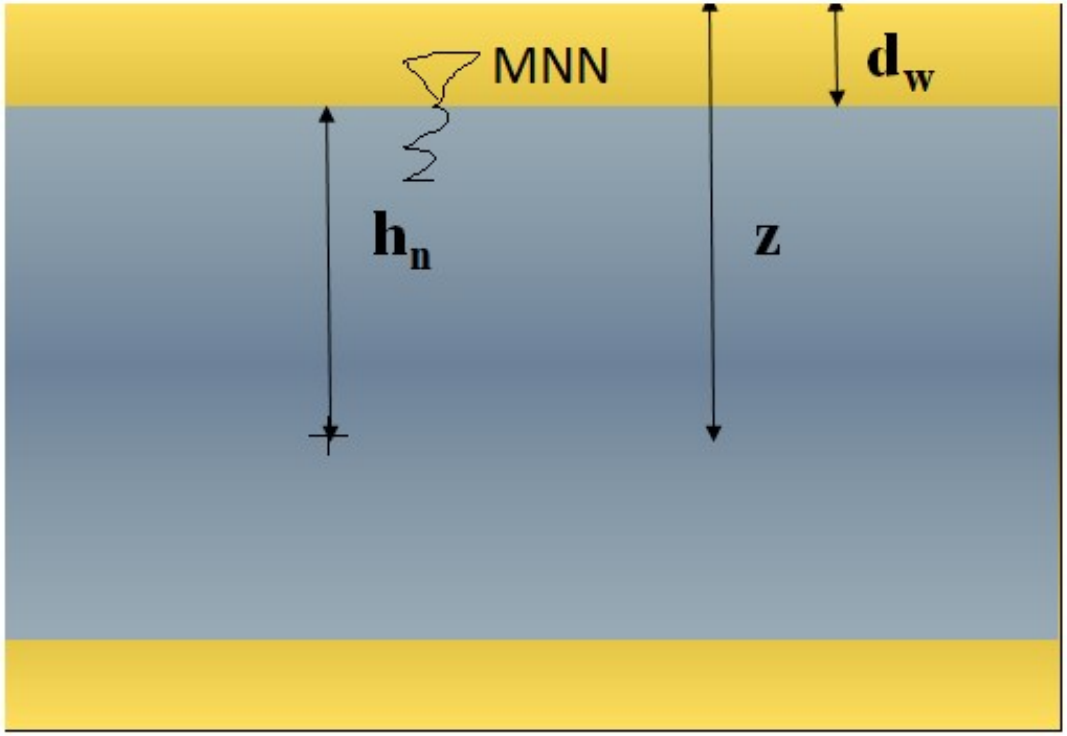
CHƯƠNG 3

PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT

1. Xác định ứng suất có hiệu tại 1 điểm

- Áp lực nước lỗ rỗng



$$u = \gamma_n \cdot h_n$$

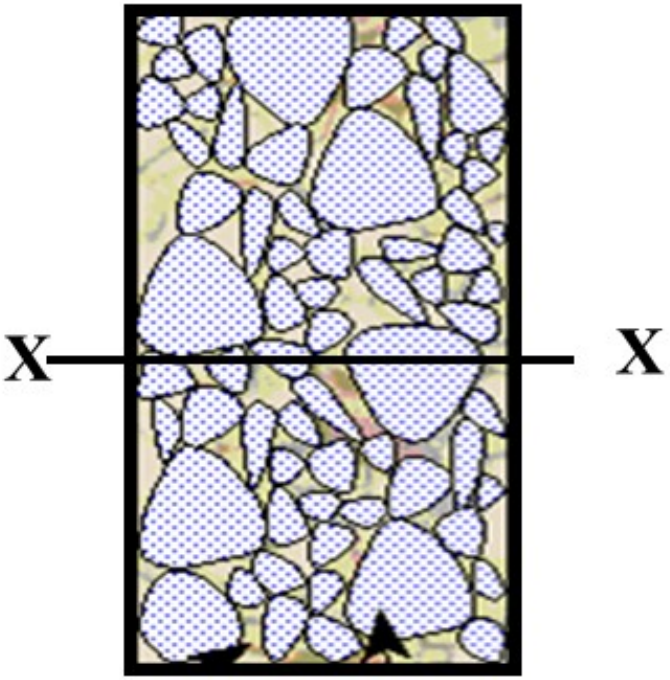
h_n : chiều cao cột nước (khoảng cách từ vị trí mực nước đến điểm tính ứng suất)

$$u = \gamma_n \cdot (z - d_w)$$

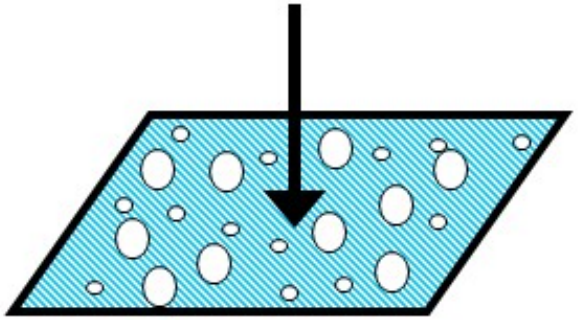
d_w : độ sâu của MNN
z: độ sâu của điểm tinh ứng suất

1. Xác định ứng suất có hiệu tại 1 điểm

- Ứng suất tổng



Đất Đá



Diện tích = A

$$\sigma = P/A$$

- *Ứng suất có hiệu:* $\sigma' = \sigma - u$

σ' = ứng suất có hiệu
σ = ứng suất tổng
u = áp lực nước lỗ rỗng

1. Xác định ứng suất có hiệu tại 1 điểm

❖ *Trường hợp nền đồng nhất gồm 1 lớp:*

Xét ứng suất do trong lượng bản thân tại điểm M ở độ sâu h:

$$\sigma_z = \int_0^h \gamma_z . dz \xrightarrow{\text{Nền đồng nhất}} \sigma_z = \gamma . h$$

$$\sigma_x = \sigma_y = K_o\ \sigma_z = \frac{\nu}{1-\nu} .\ \sigma_z$$ ν: hệ số nở ngang

$$\sigma_1 = \sigma_z \qquad \sigma_3 = \sigma_x = \sigma_y$$

❖ *Trường hợp nền đất gồm nhiều lớp*

$\sigma_z = \Sigma \gamma_i . h_i$

γ_i: trọng lượng thể tích của lớp đất thứ i.

h_i: bề dày của lớp đất thứ i

2. Ảnh hưởng của dòng thấm tới ứng suất có hiệu

- Nếu dòng thấm có hướng đi lên tác động tới các hạt đất, lúc này áp lực thấm sẽ làm giảm ứng suất giữa các hạt đất dẫn tới làm giảm ứng suất có hiệu

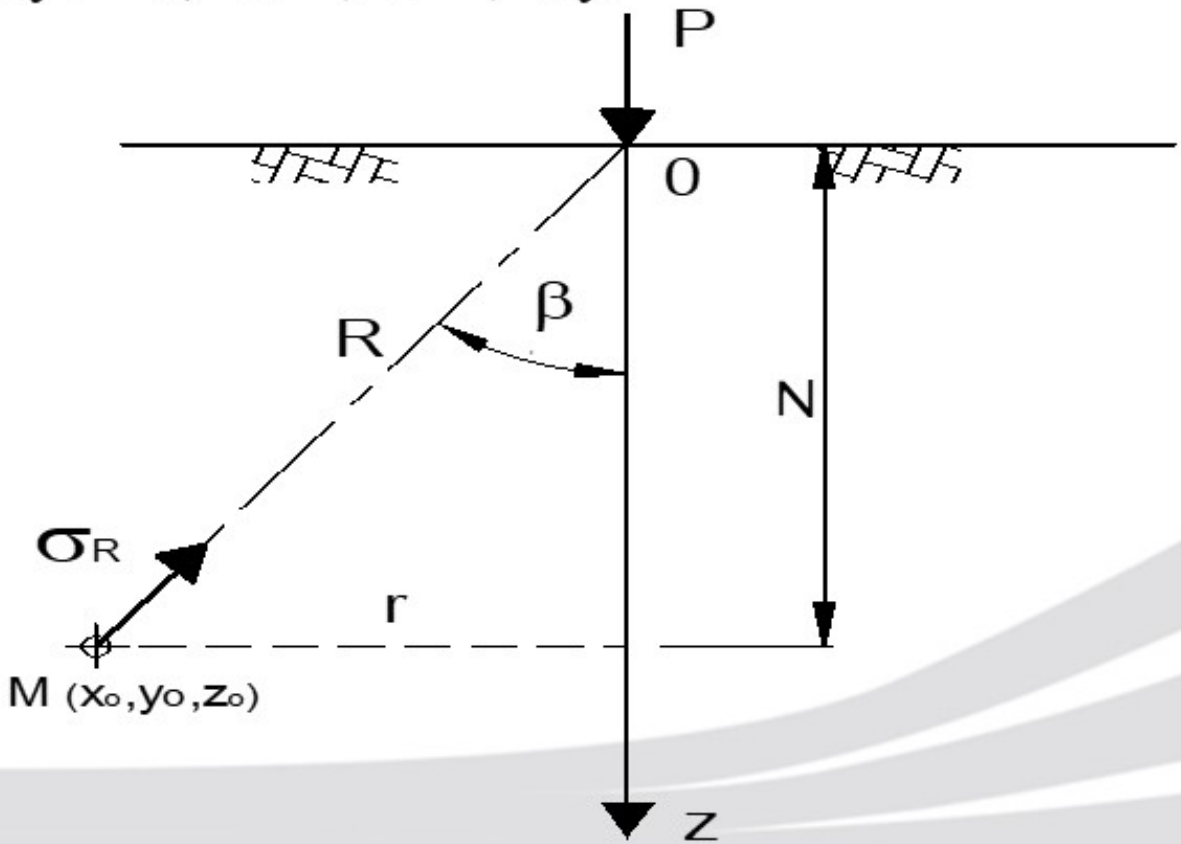
$$\gamma' = \gamma_{dn} - i.\gamma_n$$

- Ngược lại, nếu dòng thấm hướng xuống dưới, sẽ làm tăng ứng suất có hiệu.

$$\gamma' = \gamma_{dn} + i.\gamma_n$$

1. Điều kiện bài toán

Xét tác dụng của lực tập trung P, đặt vuông góc với mặt đất nằm ngang.Tại một điểm M nằm trong đất có toạ độ $M(x_0, y_0, z_0)$ sẽ có các ứng suất thành phần gây ra bởi lực P là σ_z ; σ_x ; σ_y ; τ_{zy} ; τ_{zx} ; τ_{xy}, cũng như các chuyển vị Wz ; Wx ; Wy.



2.Giả thiết

- Tải trọng tập trung thẳng đứng
- Nền đất được coi như là nửa không gian đồng nhất, đẳng hướng.
- Nền đất là môi trường đàn hồi (quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là tuyến tính)

3. Tính toán

4. Kết quả

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi}.\frac{z^3}{R^5}$$

$$W_z = \frac{P.(1+\nu)}{2\pi E}\left[\frac{z^2}{R^3} + 2(1-\nu).\frac{1}{R}\right]$$

- Phương pháp tra bảng

Ứng suất σ_z sẽ được tính theo hệ số K như sau:

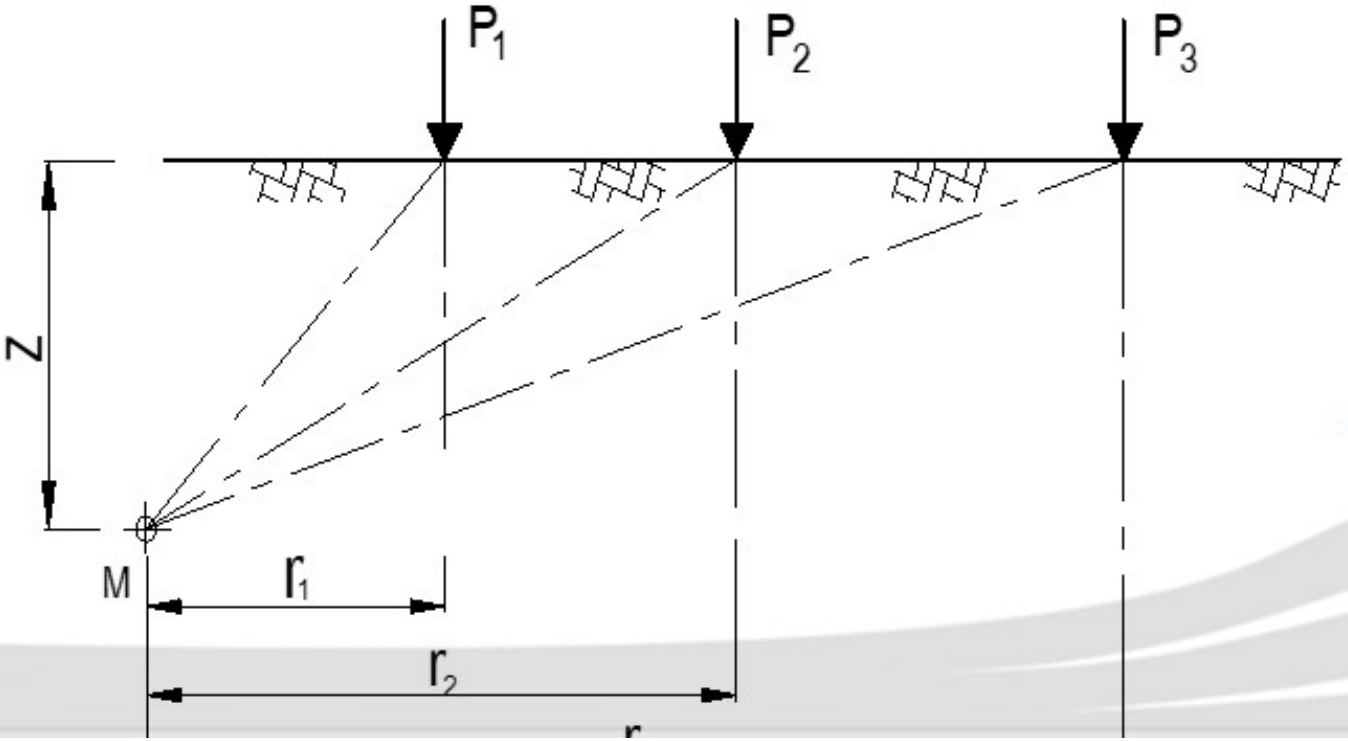
$$\sigma_z = \frac{3}{2\pi}.\frac{P}{z^2}.\cos^5 = \frac{P}{z^2}.\left\{\frac{3}{2\pi}.\frac{1}{\left[1+\left(\frac{r}{z}\right)^2\right]^{5/2}}\right\} \Rightarrow \boxed{\sigma_z = K.\frac{P}{z^2}}$$

Trong đó : K là hệ số tra bảng 3.1 phụ thuộc vào tỷ lệ (r/z)

Bài 3.2. PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT ĐÁ DO TẢI TRỌNG TẬP TRUNG THẲNG ĐỨNG

- Nếu trên mặt đất có đặt một số lực tập trung P1 ; P2 ; P3 … thì ứng suất nén tại bất kỳ điểm nào trong đất có thể tìm được bằng phép cộng ứng suất, theo công thức sau:

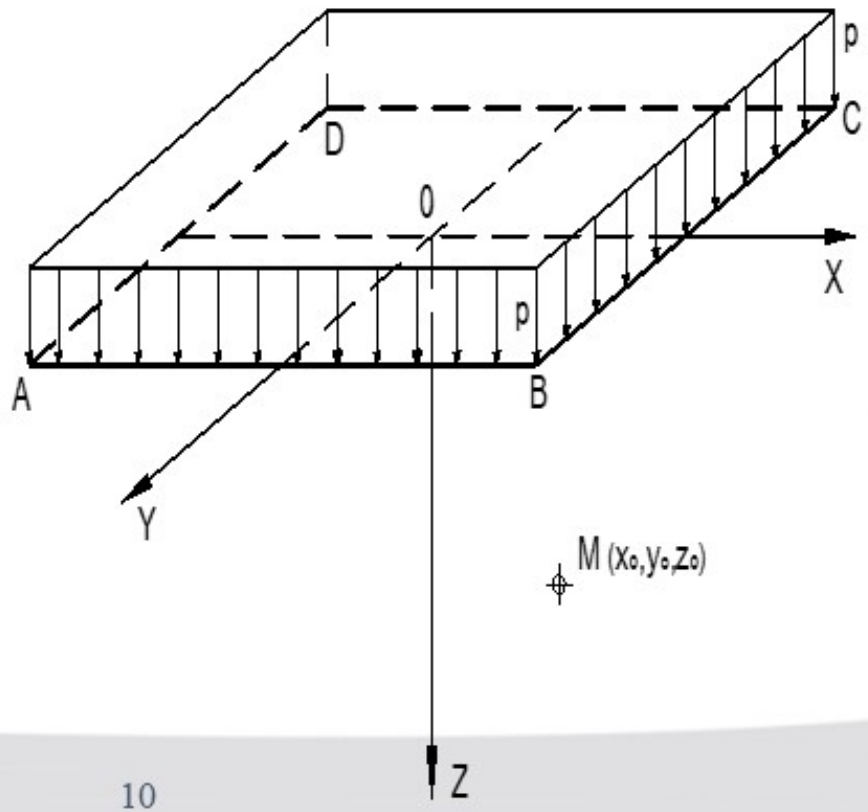
$$\sigma_z = K_{p1}\frac{P_1}{z^2} + K_{p2}\frac{P_2}{z^2} + K_{p3}\frac{P_3}{z^2} + ...$$

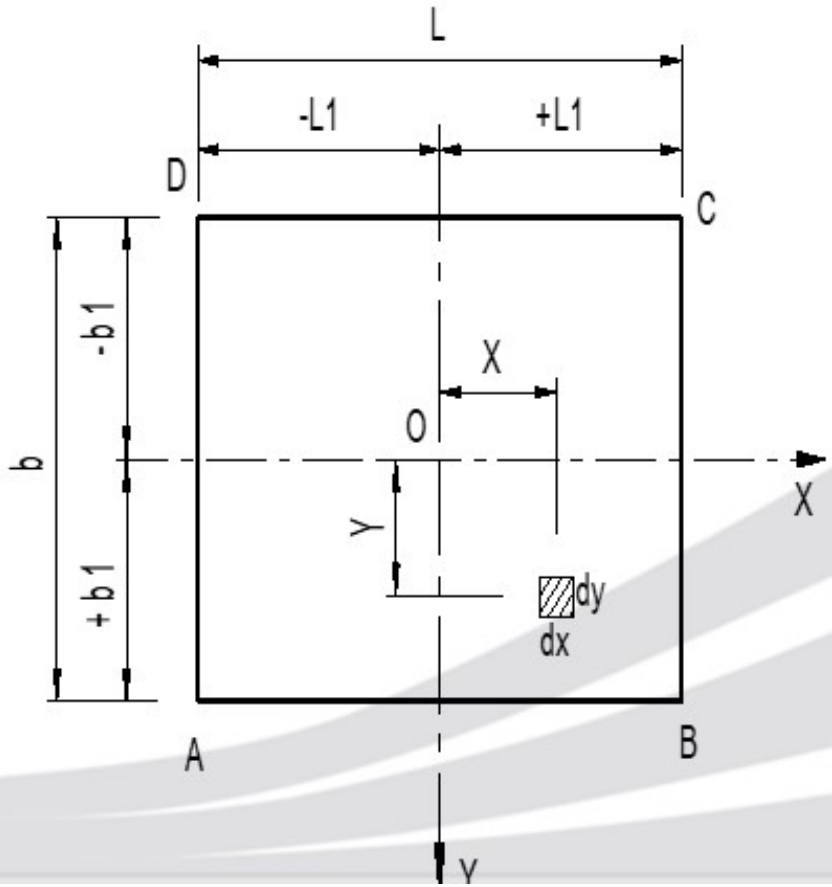


•***Hình 3-12**: Sơ đồ tác dụng khi có nhiều lực tập trung*

1. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình chữ nhật

- Có một diện tải trọng phân bố đều trên mặt đất theo hình chữ nhật ABCD. Một điểm M nằm trong đất có toạ độ $M(x_o , y_o , z_o)$ sẽ có ứng suất nén do tải trọng dải đều trên gây ra là σ_z.





a. Giải bài toán

Có thể giải trên cơ sở bài toán *Boussinesq* như sau:

- Lấy một vi phân diện tích tải trọng vô cùng nhỏ là $dF=dx.dy$, vi phân dF có toạ độ là (x, y).

- Thay tải trọng phân bố trên dF là một lực tập trung có giá trị là $dP = p.dF$

- Áp dụng kết quả bài toán Boussinesq:

$$d\sigma_z = \frac{3.dP}{2\pi}.\frac{z_o^3}{R^5} = \frac{3p}{2\pi}.\frac{z_o^3}{R^5}.dx.dy \text{ Với } R^5 = \sqrt{\left[(x_o - x)^2 + (y_o - y)^2 + z_o^2\right]^5}$$

$$\sigma_z = \frac{3p}{2\pi}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-b/2}^{b/2}\frac{z_o^3}{\sqrt{\left[(x_o - x)^2 + (y_o - y)^2 + z_o^2\right]^5}}.dx.dy$$

b. Kết quả

- Đối với các điểm nằm dưới trục tâm HCN:

$$\boxed{\sigma_z = k_o.p}$$

- Đối với các điểm nằm dưới các trục góc HCN:

$$\boxed{\sigma_z = k_g.p}$$

k_o và **k_g** : là các hệ số tính ứng suất, tra bảng 3.2, 3.3 phụ thuộc vào tỷ lệ (l/b và z/b)

l và **b** : là kích thước hai cạnh của móng HCN, quy ước l/b ≥ 1

p: cường độ tải trọng tính toán

z: độ sâu điểm tính ứng suất so với đáy móng

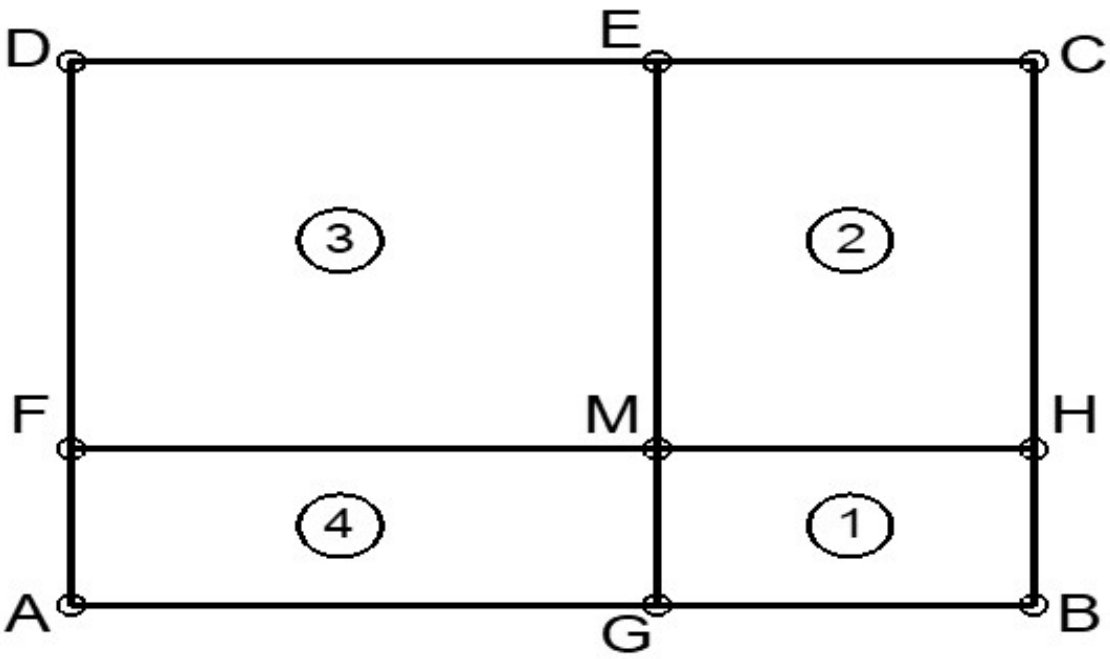
Bài 3.3. PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT DO TẢI TRỌNG PHÂN BỐ TRÊN MÓNG HÌNH CHỮ NHẬT

•Bảng 3-2: *Bảng tra giá trị hệ số k0*

z/b	***l/b***							
	1	***1.5***	***2***	***3***	***6***	***10***	***20***	
0.25	0.898	0.904	0.908	0.912	0.934	0.940	0.960	0.96
0.5	0.696	0.716	0.734	0.762	0.789	0.792	0.820	0.82
1	0.386	0.428	0.470	0.500	0.518	0.522	0.549	0.55
1.5	0.194	0.257	0.288	0.348	0.360	0.373	0.397	0.40
2	0.114	0.157	0.188	0.240	0.268	0.279	0.308	0.31
3	0.058	0.076	0.108	0.147	0.180	0.188	0.209	0.21
5	0.008	0.025	0.040	0.076	0.096	0.106	0.129	0.13

c. Phương pháp điểm góc

Khi M nằm trong móng

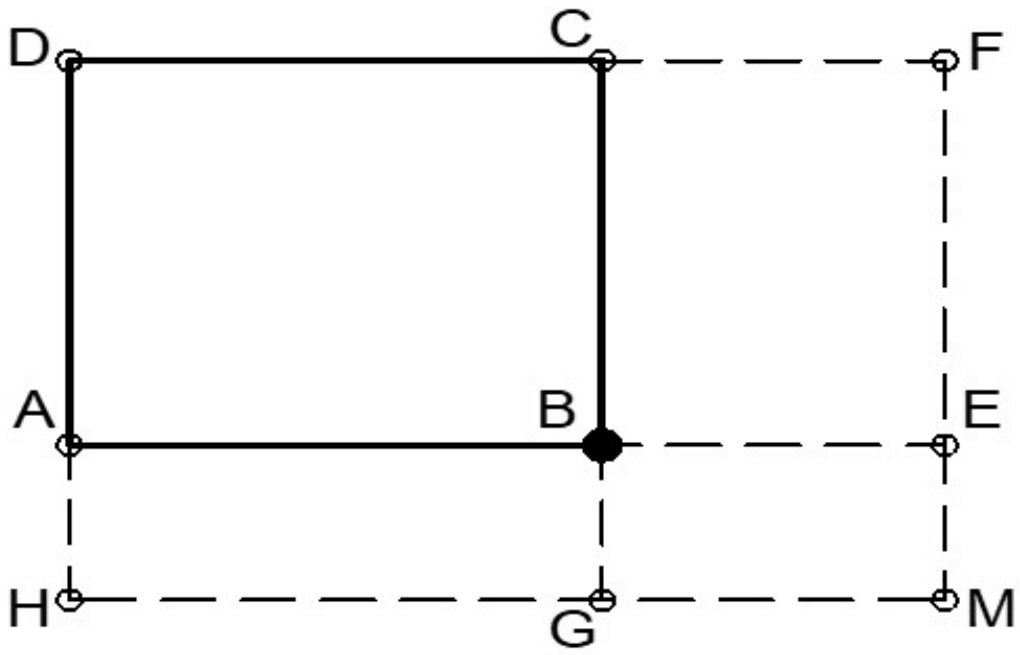


$$\sigma_z = \sigma_{z1} + \sigma_{z2} + \sigma_{z3} + \sigma_{z4}$$

$$\sigma_z = \left(k_g^{MGBH} + k_g^{MHCE} + k_g^{MEDF} + k_g^{MFAG}\right)p$$

c. Phương pháp điểm góc

Khi M nằm ngoài móng



$$\sigma_z = \sigma_z^{MFDH} - \sigma_z^{MFCG} - \sigma_z^{MEAH} + \sigma_z^{MEBG}$$

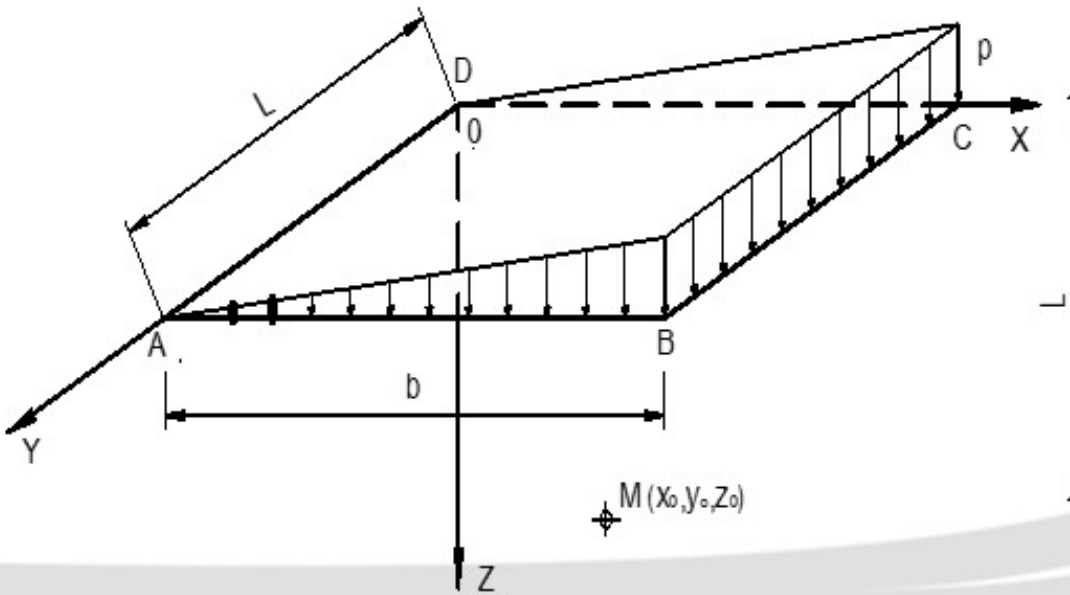
$$\sigma_z = \left(k_g^{MFDH} - k_g^{MFCG} - k_g^{MEAH} + k_g^{MEBG}\right)p$$

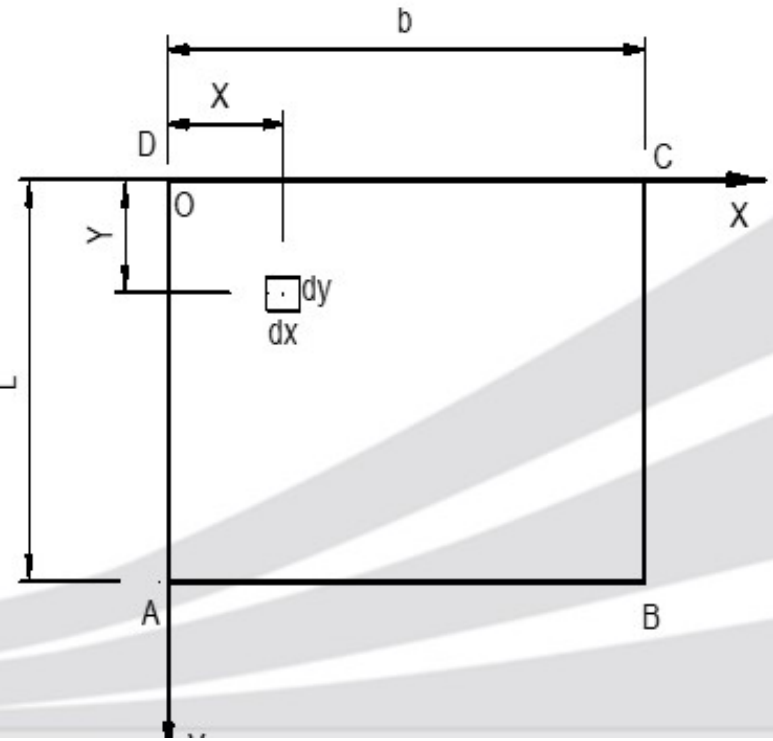
2. Tải trọng phân bố tam giác trên diện tích hình chữ nhật

a. Xét bài toán:

Xét tải trọng phân bố tam giác có cường độ lớn nhất p (kN/m2) trên diện tích HCN có kích thước F = lxb.

Xác đinh trạng thái ứng suất tại M dưới nền đất do p gây ra.





b. Giải bài toán:

- Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ
- Lấy vi phân dF = dx.dy
- Tải trọng tác dụng trên dF: $$dP = \frac{p}{b} x dx dy$$

- Áp dụng kết quả bài toán J.Boussinesq, ta có ứng suất tại M do dP gây ra:

$$d\sigma_z = \frac{3p}{2\pi b} \frac{z_0^{\ 3}}{R^5} x dx dy$$

$$\sigma_z = \frac{3p}{2\pi b} z_0^{\ 3} \int_0^b \int_0^l \frac{x dx dy}{[(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z_0^{\ 2}]^{5/2}}$$

c) Công thức tra bảng:

+ Các điểm nằm dưới gốc móng có $p = p_{max}$:

$$\boxed{\sigma_z = k_T p}$$

+ Các điểm nằm dưới gốc móng có $p = 0$:

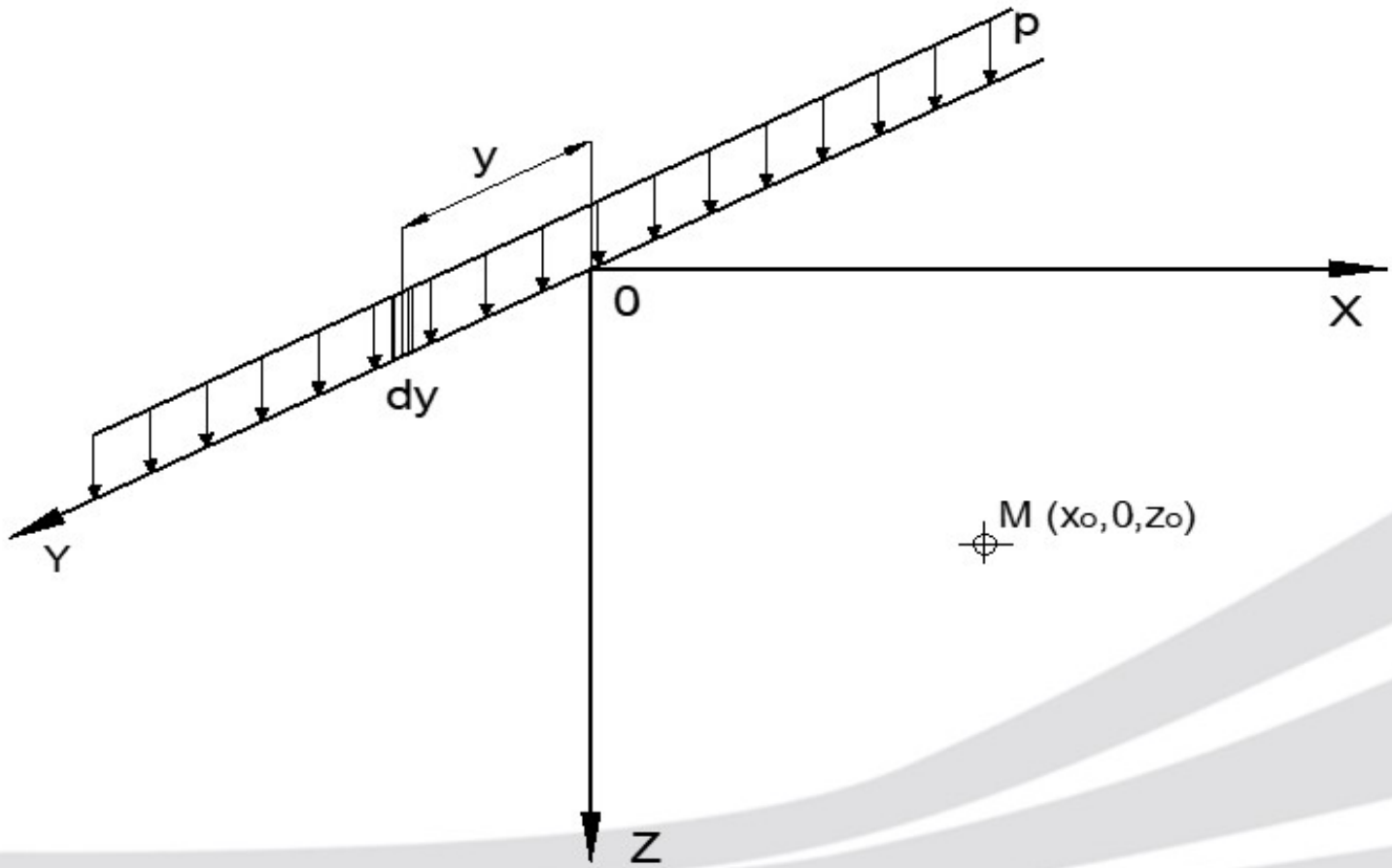
$$\boxed{\sigma_z = k'_T p}$$

Trong đó:

k_T, $k_{T'}$: hệ số tính ứng suất, tra bảng 3.4a, 3.4b, giáo trình CHĐ, phụ thuộc l/b, z/b.

1. Tải trọng phân bố đều trên đường thẳng (Bài toán Plamant -1892)

Giả sử có một diện tải trọng cường độ p phân bố đều trên đường thẳng (*0Y*) từ -∞ →+∞. Xác định ứng suất tại M(x_o ,*0*, z_o)



1. Tải trọng phân bố đều trên đường thẳng (Bài toán Plamant -1892)

Có thể dựa trên cơ sở bài toán *Boussinesq* như sau:

- Lấy một vi phân tải trọng vô cùng nhỏ là *dy* , vi phân *dy* có toạ độ là (0, *y*, *0*).
- Thay tải trọng phân bố trên dy là một lực tập trung có giá trị là *dP* = *p.dy*
- Áp dụng kết quả bài toán *Boussinesq*, tính được ứng suất như sau:

$$d\sigma_z = \frac{3.dP}{2\pi}.\frac{z_o^3}{R^5} = \frac{3p}{2\pi}.\frac{z_o^3}{R^5}.dy \quad \text{Với} \quad R^5 = \sqrt{\left[x_o{}^2 + y^2 + z_o^2\right]^5}$$

$$\sigma_z = \frac{3p}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{z_o^3}{\sqrt{\left[x_o{}^2 + y^2 + z_o^2\right]^5}}..dy$$

1. Tải trọng phân bố đều trên đường thẳng (Bài toán Plamant -1892)

* *Kết quả tính :*

$$\sigma_z = \frac{2p}{\pi}\frac{z_0^{\ 3}}{\left(x_0^{\ 2} + z_0^{\ 2}\right)^2}$$

$$\sigma_x = \frac{2p}{\pi}\frac{x_0^{\ 2} z_0}{\left(x_0^{\ 2} + z_0^{\ 2}\right)^2}$$

$$\tau_{zx} = \frac{2p}{\pi}\frac{x_0 z_0^{\ 2}}{\left(x_0^{\ 2} + z_0^{\ 2}\right)^2}$$

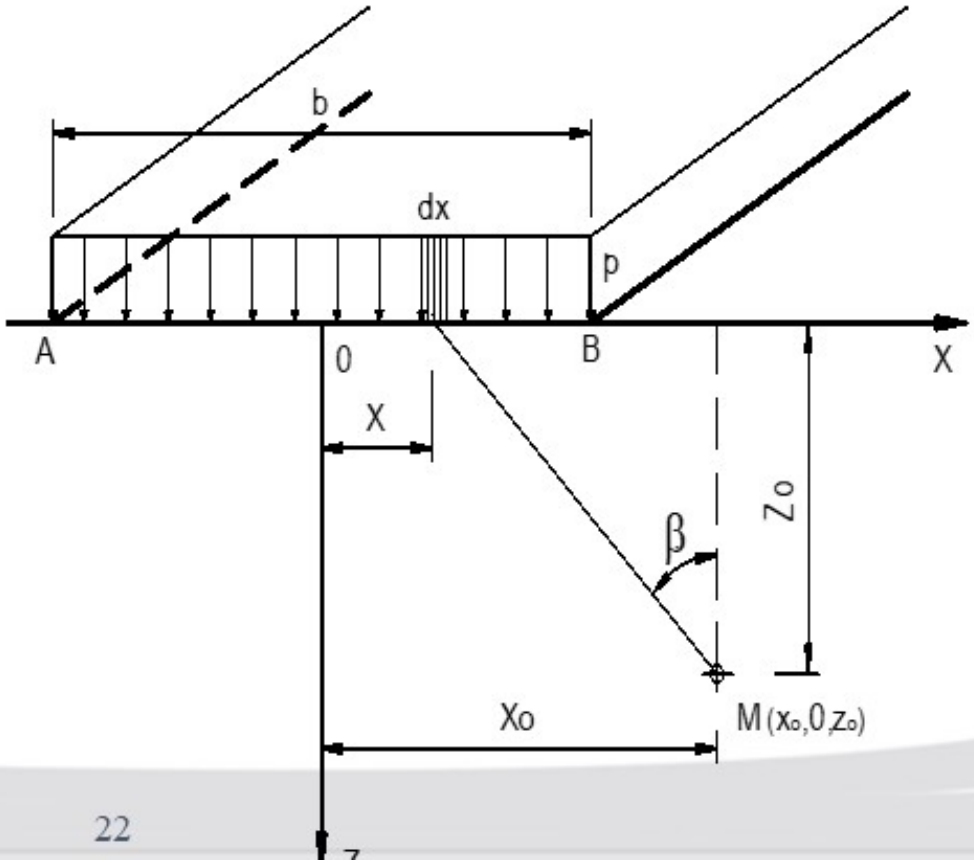
Công thức Plamant

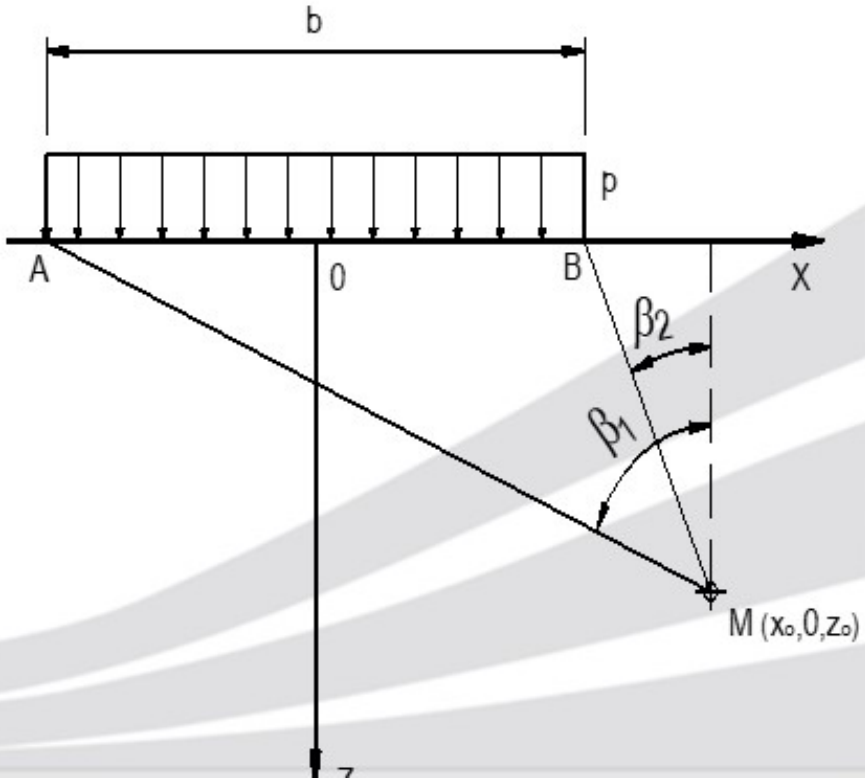
2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

a. Điều kiện ban đầu của bài toán

Có một diện tải trọng phân bố đều trên bề rộng (b).

Xác định ứng suất điểm *M* nằm trong đất có toạ độ là (x_o , 0 , z_o)





2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

Dựa trên cơ sở bài toán *Plamant* như sau:

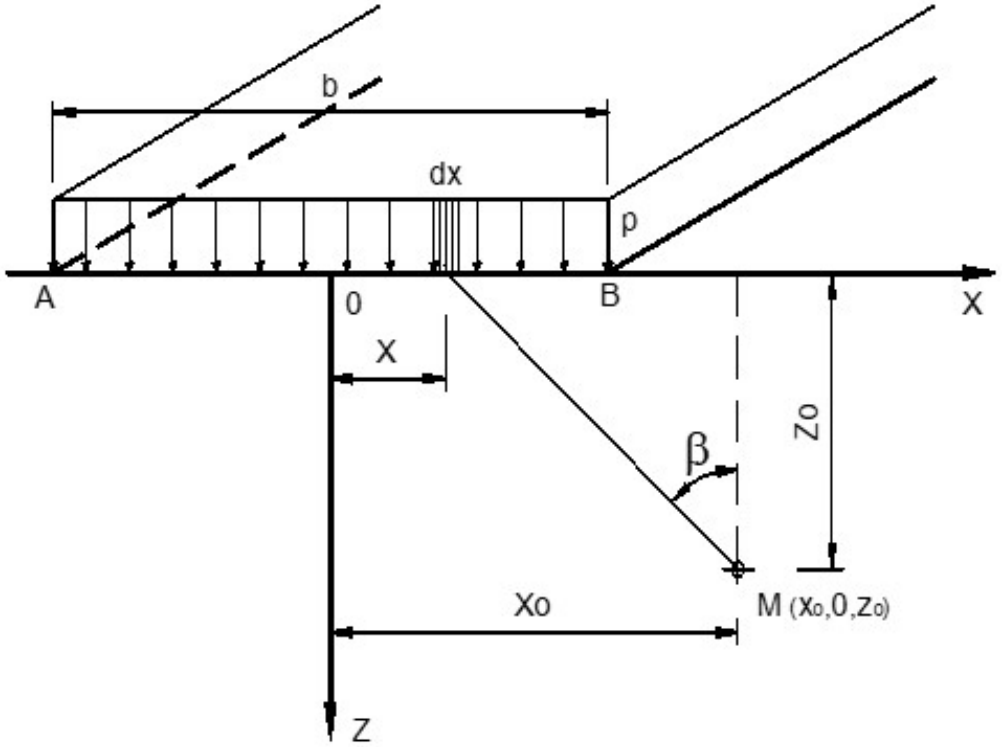
- Lấy một vi phân tải trọng vô cùng nhỏ là *dx* , vi phân *dx* có toạ độ là (x, 0, *0*).

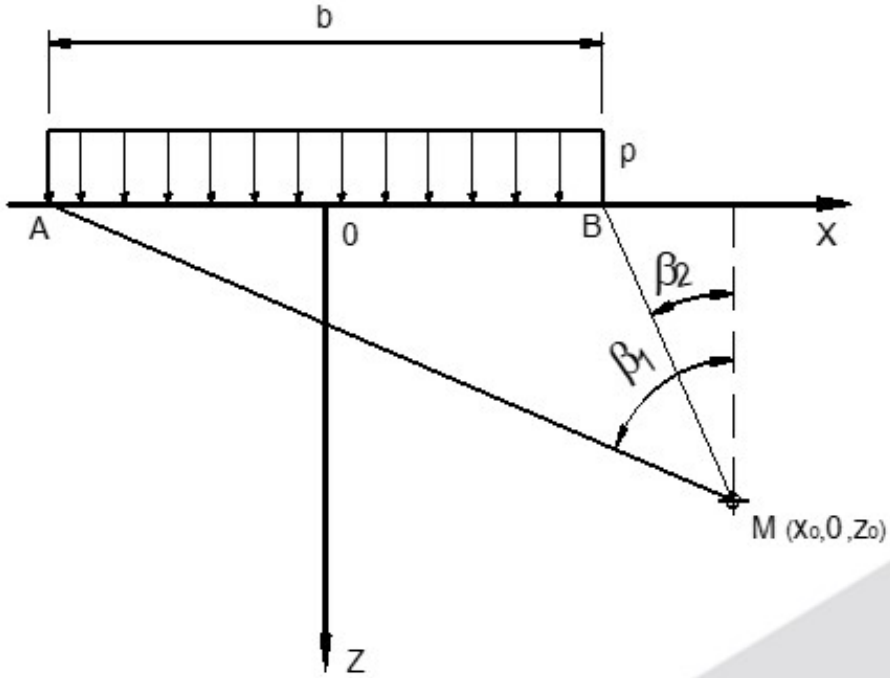
- Tải trọng phân bố trên *dx* là *dp = p.dx;*

- Vì vi phân *dx* là vô cùng nhỏ (VCN), áp dụng kết quả bài toán *Plamant*, tính được ứng suất như sau:

$$d\sigma_z = \frac{2p}{\pi} \frac{z_o^{\ 3}}{\left[(x_o - x)^2 + z_o^2\right]^2} .dx$$

2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng





Từ hình vẽ, ta có: $x - x_0 = z_0 * tg\beta$

$$dx = \frac{z_0}{\cos^2 \beta} d\beta$$

2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

$$dx = \frac{z_0}{\cos^2\beta} d\beta$$

$$\sigma_z = \frac{2p}{\pi}\int_{\beta_2}^{\beta_1} \frac{z_0^3 . z d\beta}{R^4 \cos^2\beta} = \frac{2p}{\pi}\int_{\beta_2}^{\beta_1} \frac{z_0^4}{R^4}\frac{d\beta}{\cos^2\beta}$$

Ta có: $z_0/R = \cos\beta$

$$\sigma_z = \frac{2p}{\pi}\int_{\beta_2}^{\beta_1} \cos^2\beta d\beta = \frac{p}{\pi}\int_{\beta_2}^{\beta_1}(1+\cos 2\beta)d\beta = \frac{p}{2\pi}\int_{\beta_2}^{\beta_1}(1+\cos 2\beta)d(2\beta)$$

$$\sigma_z = \frac{p}{2\pi}(2\beta + \sin 2\beta)\Big|_{\beta_2}^{\beta_1}$$

$$\boxed{\sigma_z = \frac{p}{\pi}\left\{\beta_1 - \beta_2 + \frac{1}{2}(\sin 2\beta_1 - \sin 2\beta_2)\right\}}$$

2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

Làm tương tự, ta có:

$$\boxed{\sigma_x = \frac{p}{\pi}\left\{\beta_1 - \beta_2 - \frac{1}{2}(\sin 2\beta_1 - \sin 2\beta_2)\right\}}$$

$$\boxed{\tau_{xz} = \frac{p}{2\pi}(\cos 2\beta_2 - \cos 2\beta_1)}$$

* Thực tế tính toán

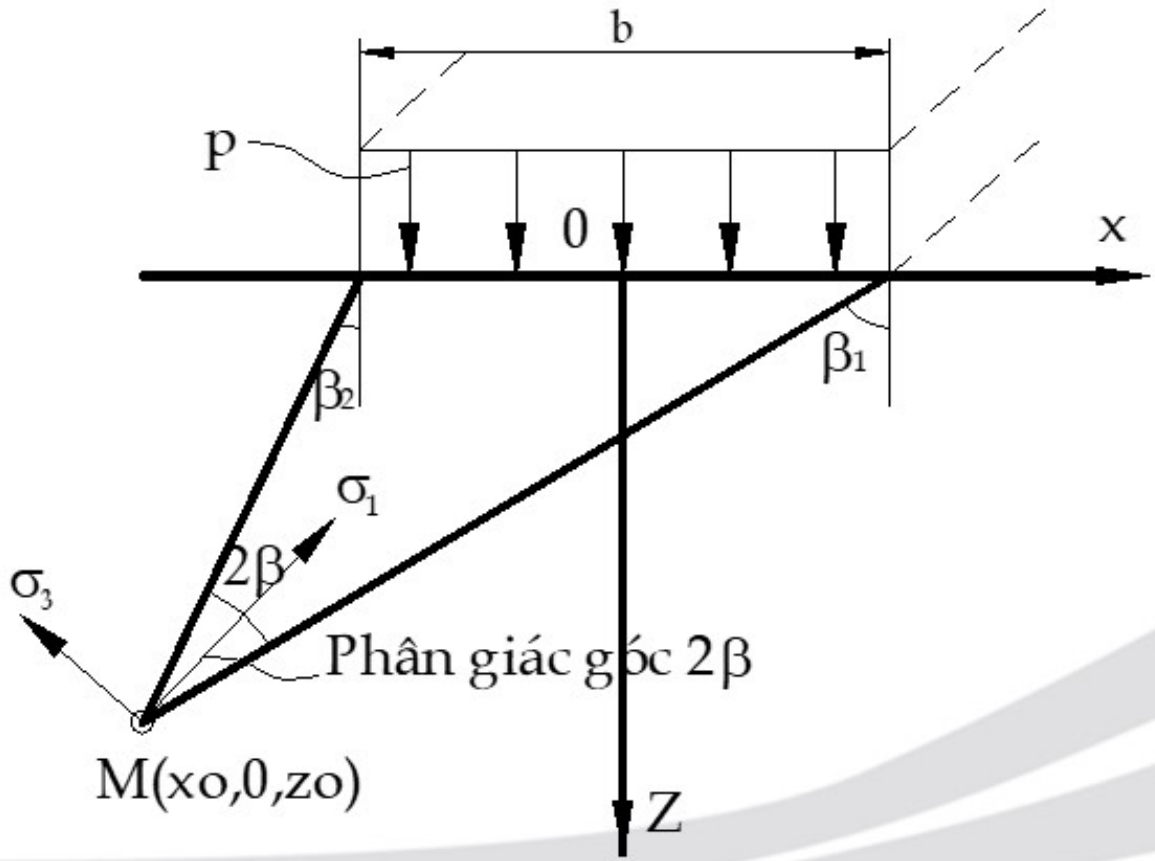
Có thể tính giá trị ứng suất σ_z theo công thức sau

$$\boxed{\sigma_z = k_1.p} \qquad \boxed{\sigma_x = k_2.p} \qquad \boxed{\tau = k_3.p}$$

Trong đó: **k_1 ; k_2 ; k_3** : là các hệ số tính ứng suất, tra bảng 3.6 phụ thuộc vào tỷ lệ (x/b và z/b)

2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

** Phương của các ứng suất chính tại mỗi điểm trùng hoặc thẳng góc với phân giác của góc nhìn 2β*



2. Tải trọng phân bố đều trên diện tích hình băng

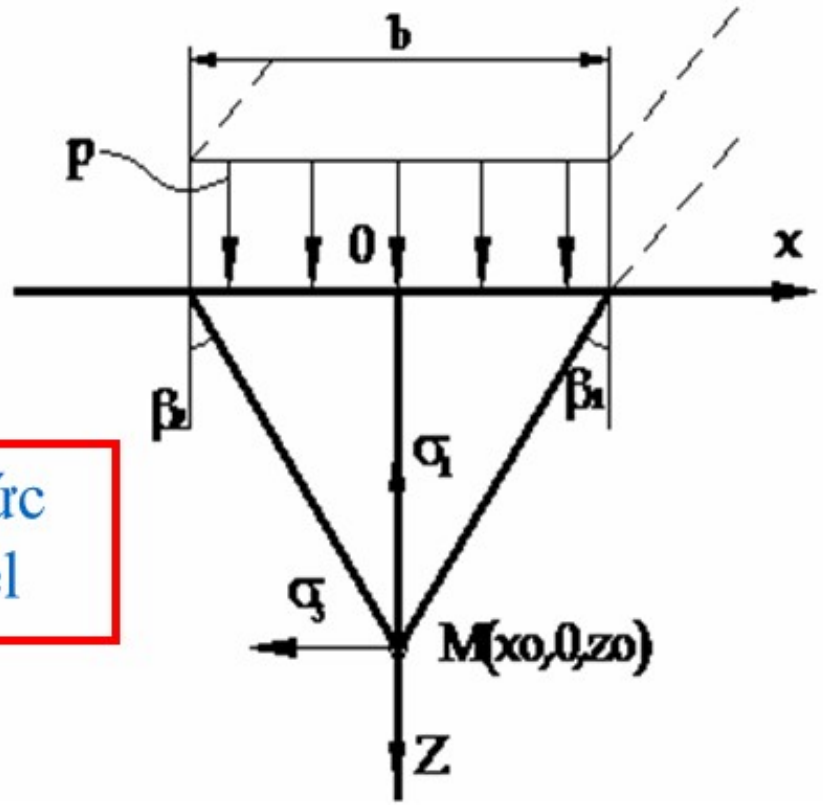
* Trường hợp đặc biệt:

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = \frac{p}{2\pi}(\cos 2\beta - \cos 2\beta) = 0$$

$$\sigma_z = \sigma_1 = \frac{p}{\pi}(2\beta + \sin 2\beta)$$

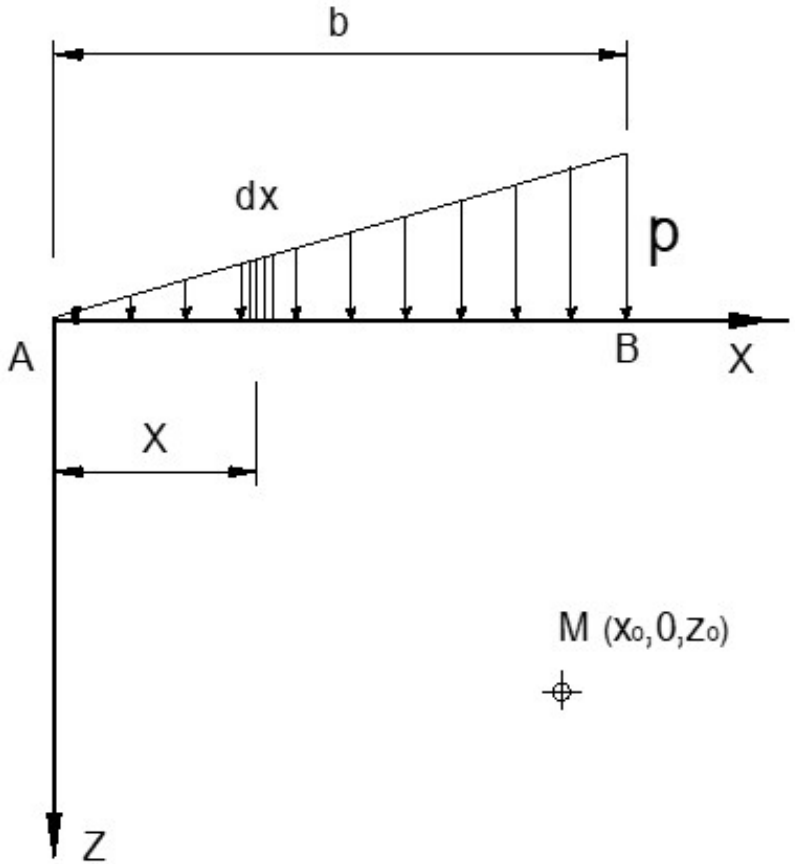
$$\sigma_x = \sigma_3 = \frac{p}{\pi}(2\beta - \sin 2\beta)$$

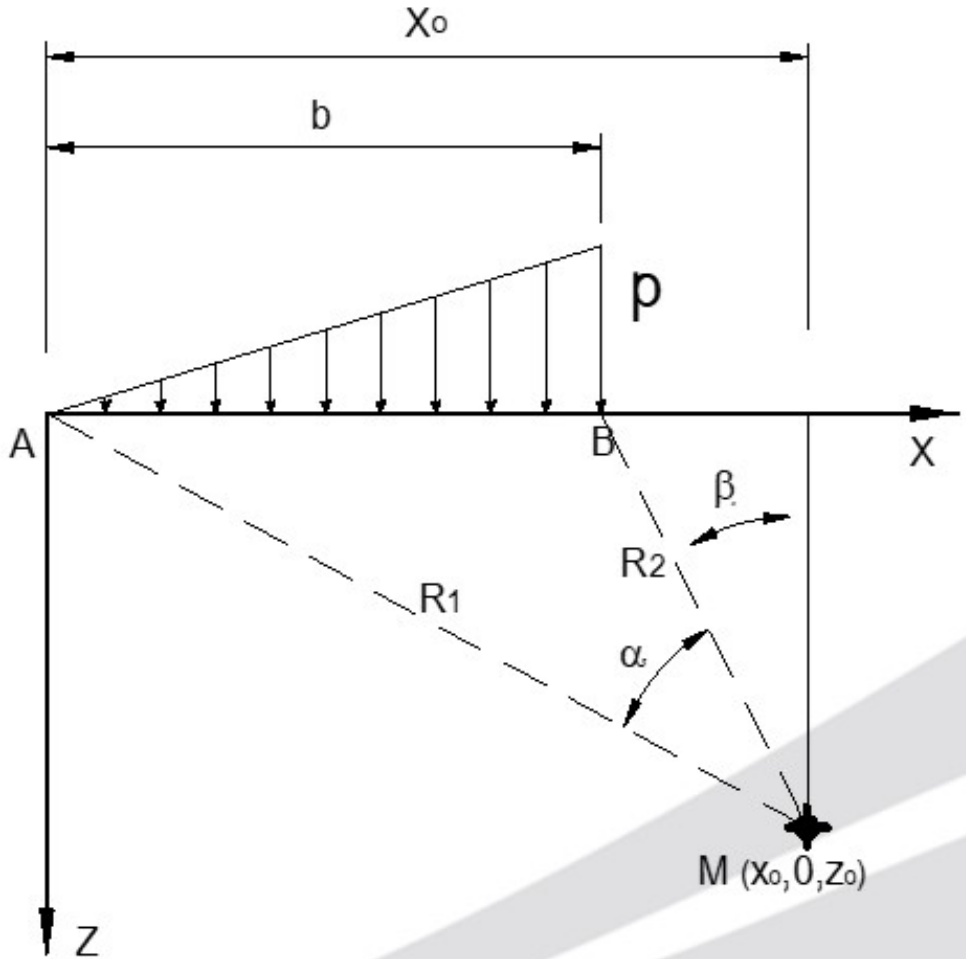
Công thức Michel



Trong đó: **góc 2β là góc nhìn từ điểm tính ứng suất tới 2 mép móng**

3. Tải trọng phân bố tam giác trên diện tích hình băng





3. Tải trọng phân bố tam giác trên diện tích hình băng

- Xét tải trọng p(kN/m) phân bố hình tam giác trên diện tích hình băng có bề rộng b.Tính ứng suất tại điểm M(x0,0,z0) do p gây ra.

- Áp dụng kết quả bài toán Plamant, ta tính được:

$$\boxed{\sigma_z = k_{1t}.p} \quad \boxed{\sigma_x = k_{2t}.p} \quad \boxed{\tau = k_{3t}.p}$$

Trong đó: k_{1t}, k_{2t}, k_{3t} hệ số ứng suât, tra bảng 3.7 và 3.8, CHĐ, phụ thuộc x/b và z/b.